



Universidad Tecnológica de Puebla

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

“WELLDATALAB”

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

PRESENTA:

LANDA TORRES MARIANA – UTP0209767

AGUILAR VAZQUEZ ANGEL YAHIR – UTP0151700

ASESORES DE ESTADÍA:

MAE.

VALDIVIA LÓPEZ FABIOLA

LIC.

MARTINEZ CASTILLO RICARDO SALVADOR

AGOSTO 2026



REPORTE DE ESTADÍA

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA "WELLDATALAB" PARA EL MONITOREO CORPORAL Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	4
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	5
* 1.1 Antecedentes	5
* 1.2 Planteamiento del Problema	5
* 1.3 Objetivos General y Específicos	7
* Objetivo General	7
* Objetivos Específicos	7
* 1.4 Definición de Variables	8
* 1.5 Hipótesis y Supuestos	9
* Hipótesis General	9
* Hipótesis Específicas	9
* Supuestos	10
* 1.6 Justificación del Proyecto	10
* 1.7 Limitaciones y Alcances	11
* Alcances	11
* Limitaciones	12
* 1.8 La Empresa / Institución (Universidad Tecnológica de Puebla - UTP)	13
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL	14
* 2.1 Marco Contextual	14
* 2.2 Marco Teórico y Algoritmos de Salud	16
* Alteraciones Metabólicas y Composición Corporal	16
* El Índice de Masa Corporal (IMC)	16
* 2.2.2 Lógica computacional sobre la calculadora de IMC	20
* 2.3 Educación nutricional e interacción (Variable B)	20
* 2.4 Reactivación física y adherencia	20
* 2.5 Experiencia de usuario (UX) y usabilidad web (Variable C)	21
* 2.6 Selección de paleta cromática para proyectos de salud	21
* 2.7 Aplicación de colores institucionales en plataformas digitales	27

CAPÍTULO 3. DESARROLLO TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA	30
* 3.1 Arquitectura Técnica y Estructura CSS del Sistema	30
* 3.2 Anuncio Detallado de Vistas, Componentes y Funcionalidades	31
* A. Módulo General de Navegación y Estructura Global (Navbar & Footer)	31
* B. Vista de Inicio y Calculadora de IMC (Home & Health Tools)	31
* C. Vista ¿Sabías Qué? (Facts Section)	32
* D. Vista Temas de Interés (Topics & Feature Cards)	32
* E. Vista Interactiva: La Jarra del Buen Beber (.jarra-wrapper)	32
* F. Vista Interactiva: El Plato del Bien Comer (.plato-wrapper)	33
* G. Vista Recomendaciones de Ejercicio, Movimiento y Hábitos	34
* H. Vista Módulo Recolector: "Tu Opinión" (.opinion-container)	34
* 3.3 Evaluación y Pruebas Técnicas de la Plataforma	35
1. Pruebas Funcionales y Carga Dinámica (DOM)	35
2. Pruebas de Responsividad y Compatibilidad Multi-Navegador	36
3. Evaluación de Accesibilidad (a11y) y Rendimiento (Lighthouse)	36
* 3.4 Metodología y Desarrollo del Proyecto	36
1. Planificación y Gestión del Proyecto (Plane)	37
2. Configuración del Entorno de Desarrollo y Control de Versiones	37
3. Construcción del Sistema de Estilos Unificado (Style_components.css)	39
4. Desarrollo Detallado de Vistas y Componentes Paso a Paso	40
* A. Estructura Global y Navegación (Header, Navbar & Footer)	40
* B. Vista de Inicio y Calculadora de IMC	41
* C. Módulos SVG Interactivos: La Jarra y El Plato del Bien Comer	41
* D. Módulos Educativos: ¿Sabías Qué?, Ejercicios y Hábitos	42
* E. Módulo Recolector: "Tu Opinión"	42
5. Pruebas, Optimización y Evaluación Técnica del Sistema	43
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES	44
* 4.1 Resultados	44
* A. Resultados de Interacción y Funcionamiento de Módulos	44
* B. Cumplimiento del Sistema de Diseño UI y Estándares (Clean UI)	44
* C. Rendimiento Técnico, Accesibilidad y Responsividad	45
* 4.2 Trabajos Futuros	46
* 4.3 Recomendaciones	47
* 4.2 Conclusión Personal	48

ÍNDICE DE TABLAS

* Tabla 1. Operacionalización de Variables	9
* Tabla 2. Clasificación Oficial del IMC según la OMS	16
* Tabla 3. Paleta de Colores e Identidad Visual	23

REPORTE DE ESTADÍA

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA "WELLDATALAB" PARA EL MONITOREO CORPORAL Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL

RESUMEN

El presente proyecto de estadía describe el diseño, maquetación y desarrollo técnico de **WellDataLab**, una plataforma web interactiva orientada a la salud, la nutrición y el bienestar integral. La problemática abordada responde a los elevados índices de sobrepeso, obesidad y sedentarismo en la población, agravados por la desinformación en entornos digitales. Para dar solución a esto, se implementó una arquitectura nativa frontend (HTML5, CSS3 unificado y JavaScript ES6+) libre de frameworks pesados, complementada con un Mini Sistema de Diseño (UI Design System) basado en enfoques *Clean UI* y *Soft UI* que adopta la identidad institucional de la Universidad Tecnológica de Puebla (Verde UTP #008A45). La metodología de trabajo combinó marcos ágiles (Scrum/Kanban mediante Plane) y control de versiones colaborativo con Git/GitHub. Entre los resultados obtenidos destacan calculadoras antropométricas precisas para el Índice de Masa Corporal (IMC) y Tasa Metabólica Basal, módulos gráficos interactivos en SVG para *La Jarra del Buen Beber* y *El Plato del Bien Comer*, así como un módulo de retroalimentación asíncrono. Las evaluaciones técnicas en Google Lighthouse arrojaron puntuaciones superiores a 90/100 en Rendimiento, Accesibilidad (cumpliendo la norma WCAG 2.1 AA), Buenas Prácticas y SEO.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad constituyen dos de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial y nacional. El deterioro en la salud metabólica es provocado por un proceso progresivo desencadenado por un desbalance energético, alteraciones hormonales, hábitos alimenticios basados en productos ultraprocesados y un estilo de vida sedentario. Las primeras señales suelen manifestarse a través de fatiga, dolor articular, incremento del perímetro abdominal y marcadores metabólicos como la acantosis nigricans. Ante la desinformación en internet y los altos costos de asesorías privadas, surge la necesidad de crear herramientas tecnológicas de acceso libre, confiables y respaldadas en evidencia científica.

1.2 Planteamiento del Problema

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad constituyen dos de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial. Estas condiciones no solo comprometen la calidad de vida de quienes las padecen, sino que también aumentan significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y ciertos tipos de cáncer.

Este deterioro en la salud no ocurre de un día para otro, sino que es provocado por un proceso progresivo desencadenado por un desbalance energético y alteraciones hormonales. La principal causa de esta creciente problemática es la combinación de una alimentación deficiente (basada en productos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados y grasas saturadas) y un estilo de vida marcadamente sedentario, favorecido por largas jornadas frente a pantallas y escasa actividad física. A esto se suman factores silenciosos pero determinantes, como el estrés crónico y la mala calidad del sueño, los cuales alteran hormonas como el cortisol, favoreciendo la acumulación de grasa abdominal y aumentando la ansiedad por comer.

A menudo, las personas normalizan el malestar y no se dan cuenta de que están desarrollando un problema metabólico hasta que la enfermedad ya está avanzada. Las primeras señales de alerta suelen manifestarse en la vida cotidiana a través de fatiga extrema ante esfuerzos leves, dolor constante en las articulaciones (rodillas y espalda baja) por la sobrecarga de peso, y un aumento visible en el perímetro abdominal. Asimismo, el cuerpo envía señales metabólicas claras, como sed inusual, necesidad constante de orinar, manchas oscuras en cuello y axilas (acantosis nigricans, un fuerte indicio de resistencia a la insulina), y mala calidad de descanso debido a ronquidos o pausas en la respiración al dormir.

A pesar de experimentar estas señales y tener la intención de mejorar, las personas se enfrentan a grandes barreras para solucionar su situación. Aunque existe una amplia oferta de información en internet y redes sociales, esta situación se ve agravada por la desinformación y la confusión ante contenido contradictorio o sin respaldo científico. Muchas personas no cuentan con orientación profesional que les permita identificar qué prácticas son seguras, ni conocen indicadores corporales clave (como el porcentaje de grasa corporal, el Índice de Masa Corporal, la masa muscular o la tasa metabólica basal) para evaluar correctamente su estado físico y su progreso. Además, el acceso a nutricionistas, entrenadores o médicos no siempre está al alcance de todos por razones económicas, geográficas o de disponibilidad horaria. Esta realidad deja a muchos sin el acompañamiento adecuado, conduciéndolos a la frustración, al abandono de metas o a prácticas riesgosas como dietas extremas.

Para dar solución a esta problemática, es necesario promover la adopción de nuevos hábitos (como una nutrición consciente, movimiento constante e higiene del sueño) pero facilitando el proceso a través de la tecnología. Ante este escenario, surge la necesidad de crear herramientas digitales que proporcionen una alternativa accesible, personalizada y confiable. El desarrollo de una página web especializada representa una solución innovadora y efectiva.

Esta plataforma ofrecerá a los usuarios la posibilidad de autoevaluarse y conocer sus métricas a través de calculadoras corporales, lo que les permitirá llevar un control continuo y detallado sobre su peso y su Índice de Masa Corporal (IMC). Además de brindar orientación nutricional respaldada por evidencia científica, la web

contará con un apartado de interactividad donde los usuarios podrán comparar los alimentos que tienen a su alcance, facilitando la identificación de las opciones más nutritivas y enseñando las cantidades o porciones adecuadas para su consumo.

Para complementar la teoría con la práctica, el contenido educativo incluirá videos con recetas fáciles y saludables, y se implementarán recomendaciones de reactivación física progresiva de bajo impacto (como caminatas diarias y pausas activas) diseñadas para combatir el sedentarismo y fomentar la creación de nuevos hábitos adaptados a la capacidad de cada persona. A través de este conjunto integral de herramientas, la plataforma busca empoderar a las personas para que tomen el control de su salud de forma segura, dinámica y duradera.

1.3 Objetivos General y Específicos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interactiva orientada a la salud y el bienestar integral, que brinde a los usuarios herramientas digitales personalizadas para el monitoreo continuo de su composición corporal, complementado con orientación nutricional, recomendaciones accesibles de actividad física diaria y recursos educativos respaldados científicamente, con el fin de facilitar la adopción de hábitos saludables y prevenir el desarrollo de enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad.

Objetivos Específicos

- Desarrollar un módulo de autoevaluación y monitoreo continuo que integre calculadoras precisas para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC), el requerimiento hídrico diario y estimaciones de masa muscular, permitiendo al usuario registrar su peso y visualizar gráficamente su progreso a lo largo del tiempo.
- Diseñar un sistema interactivo de educación nutricional que incluya un comparador dinámico de alimentos para enseñar a los usuarios a elegir las opciones más saludables y medir porciones adecuadas, respaldado por una videoteca de recetas accesibles y fáciles de preparar en casa.

- Estructurar un programa de reactivación física mediante recomendaciones progresivas de bajo impacto (tales como caminatas diarias y pausas activas), las cuales proporcionarán alternativas claras y adaptables a cualquier persona sin necesidad de equipo especializado, con el propósito de combatir el sedentarismo diario.
- Crear una biblioteca de contenidos informativos basados en evidencia científica que explique de manera sencilla los riesgos metabólicos asociados al sobrepeso y desmienta mitos comunes sobre la alimentación y la pérdida de peso.
- Evaluar la usabilidad, accesibilidad y efectividad de la plataforma mediante pruebas de experiencia de usuario (UX) y encuestas de satisfacción, para validar que la herramienta es intuitiva y realmente motiva a las personas a mantener un estilo de vida más saludable.

1.4 Definición de Variables

- **Variable Independiente (Causa):** Uso de la plataforma digital interactiva de salud integral (*WellDataLab*).
 - *Definición operacional:* Se mide a través de la frecuencia de interacción del usuario con la plataforma (accesos semanales, módulos visitados y tiempo de uso).
- **Variables Dependientes (Efecto):**
 - *Variable A: Composición corporal y hábitos físicos:* Medida mediante la variación del peso en kilogramos, la evolución del IMC y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones físicas diarias.
 - *Variable B: Nivel de conocimiento nutricional:* Evaluada mediante el uso del comparador de alimentos y la comprensión de guías visuales.
 - *Variable C: Experiencia de Usuario (UX) y Satisfacción:* Medida mediante encuestas de satisfacción estandarizadas tras el uso del sistema.

Cuadro de Operacionalización de Variables

Tipo de Variable	Variable	Indicador de Medición
Independiente	Uso de la plataforma digital	Frecuencia de accesos y uso de módulos
Dependiente	Composición corporal	Variación de peso (kg) e IMC
Dependiente	Hábitos físicos	Nivel de cumplimiento de recomendaciones físicas diarias
Dependiente	Conocimiento nutricional	Interacciones en el comparador de alimentos
Dependiente	Experiencia de usuario (UX)	Escala de Likert

1.5 Hipótesis y Supuestos

Hipótesis General

La implementación de una plataforma digital interactiva, enfocada en la educación nutricional y el monitoreo físico continuo, facilitará la adopción de hábitos saludables en los usuarios, reflejándose en una mejora de sus decisiones alimenticias, una disminución del sedentarismo y un control más efectivo de su Índice de Masa Corporal (IMC) y peso.

Hipótesis Específicas

- **H1:** El uso frecuente del comparador dinámico de alimentos e instructivos interactivos incrementará el conocimiento nutricional del usuario.
- **H2:** La integración de recomendaciones físicas de bajo impacto aumentará la motivación y reducirá el sedentarismo.
- **H3:** El registro y visualización gráfica del peso e IMC mediante calculadoras corporales aumentará la conciencia sobre el estado físico real.

Supuestos

- Conectividad a internet y habilidades digitales básicas por parte de los usuarios.
- Veracidad en los datos ingresados manualmente en las calculadoras corporales.
- Validez científica de los algoritmos y estándares médicos integrados.

1.6 Justificación del Proyecto

El desarrollo de esta plataforma digital especializada responde a una necesidad urgente y creciente en la sociedad actual: disponer de herramientas accesibles, confiables y eficaces que promuevan el autocuidado y la prevención en salud. En un contexto donde el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida sedentario (como la diabetes tipo 2 y la hipertensión) continúan en aumento, se hace evidente la importancia de ofrecer soluciones tecnológicas. Esta herramienta actuará como una barrera preventiva proactiva, permitiendo a las personas identificar factores de riesgo a tiempo y tomar decisiones informadas sobre su salud de manera autónoma y sostenida.

Desde una perspectiva práctica, esta iniciativa busca ofrecer apoyo real a quienes desean mejorar su bienestar físico y nutricional sin recurrir necesariamente a servicios costosos o programas genéricos que no se ajustan a sus necesidades individuales. El proyecto destaca porque no solo indica "qué hacer", sino que enseña "cómo hacerlo", transformando la teoría en acciones cotidianas realizables. A través de la integración de calculadoras corporales para un control gráfico del IMC y el peso, una videoteca de recetas saludables, un comparador dinámico de alimentos para tomar mejores decisiones nutricionales, y un módulo de recomendaciones físicas progresivas y de bajo impacto, se facilita la construcción de un plan de salud adaptado a todos. Además, al tratarse de una plataforma web, se garantiza disponibilidad continua, superando barreras de tiempo y espacio.

Desde un enfoque teórico y tecnológico, el proyecto contribuye al creciente campo de estudio sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la promoción de la salud. A nivel de software, aporta una solución integral

centralizada: en lugar de que el usuario deba utilizar múltiples aplicaciones inconexas para medir sus métricas, ver tutoriales o informarse sobre actividad física, la plataforma unifica todo en un solo ecosistema digital. La integración de contenidos basados en evidencia científica, junto con funciones interactivas, representa una oportunidad para explorar nuevas formas de intervención que fomenten el aprendizaje significativo, combinando saberes de la salud, la programación y la educación.

Finalmente, en términos sociales, la plataforma aspira a democratizar el acceso a la educación alimentaria y al cuidado corporal, eliminando las barreras económicas y geográficas que limitan el acceso a consultas privadas con especialistas. Esto empodera a personas de distintos contextos socioeconómicos a tomar un rol activo en la gestión de su bienestar. La brecha existente entre quienes tienen acceso a servicios profesionales y quienes no, puede reducirse considerablemente mediante el uso de estas herramientas digitales, brindándole al individuo recursos claros, gratuitos y personalizados que favorecen cambios positivos y sostenibles en el tiempo.

1.7 Limitaciones y Alcances

Alcances

- **Desarrollo de Herramientas de Monitoreo:** La plataforma permitirá el registro de usuarios para llevar un control básico e histórico de su peso, así como el cálculo automatizado de métricas clave como el Índice de Masa Corporal (IMC), requerimiento hídrico diario y estimaciones de composición corporal.
- **Módulos Educativos e Interactivos:** Se integrará contenido educativo cien por ciento accesible, destacando el desarrollo de un comparador dinámico de alimentos, una videoteca con recetas fáciles y saludables, y artículos enfocados en nutrición, bienestar y prevención de enfermedades.
- **Módulo de Activación Física:** Se incluirá el diseño de sugerencias y recomendaciones físicas adaptables (como pausas activas y caminatas cotidianas) para realizar en el entorno diario sin necesidad de equipamiento ni exigencias físicas severas.

- • **Accesibilidad:** Se garantizará un acceso gratuito, rápido y centralizado a todas las herramientas digitales desde cualquier navegador web moderno, facilitando su uso tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.

Limitaciones

- • **No reemplaza la atención médica profesional:** La plataforma tiene un carácter estrictamente educativo y orientativo. Bajo ninguna circunstancia los resultados de las calculadoras o los consejos nutricionales sustituirán el diagnóstico, tratamiento o consulta presencial con un médico, nutricionista clínico o fisioterapeuta.
- • **Ausencia de asesoría hiper-personalizada:** La herramienta no ofrecerá consultas uno a uno ni emitirá dietas clínicas o planes de entrenamiento individualizados para patologías específicas. La información brindada será estandarizada y de aplicación general.
- • **Dependencia de datos autoreportados:** La precisión de los indicadores corporales (como el IMC o el progreso de peso) dependerá enteramente de la veracidad, exactitud y frecuencia con la que el usuario ingrese sus datos manuales en el sistema.
- • **Dependencia tecnológica y de recursos:** El desarrollo, mantenimiento y alcance funcional de la primera versión estarán sujetos a los recursos técnicos y humanos disponibles por parte de los desarrolladores. Además, el correcto funcionamiento de herramientas como el reproductor de videorecetas y el comparador de alimentos requerirá que el usuario cuente con una conexión a internet estable.

1.8 La Empresa / Institución (Universidad Tecnológica de Puebla - UTP)

El proyecto se desarrolla dentro del entorno académico e institucional de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). La comunidad universitaria se encuentra expuesta a factores de riesgo como alta exigencia académica, sedentarismo y consumo de comida rápida. Por ello, se diseñó la plataforma alineada con la responsabilidad social y la identidad visual de la UTP (adoptando el Verde Institucional #008A45) para ofrecer una herramienta preventiva gratuita y confiable a la comunidad.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL

2.1 Marco Contextual

- **Contexto de Salud Pública:** Transición epidemiológica en México con altos índices de obesidad debido a dietas hipercalóricas y sedentarismo.
- **Contexto Institucional:** Entorno de la UTP, enfocado en dotar a los estudiantes e investigadores de herramientas digitales para la salud.
- **Contexto Tecnológico:** Uso masivo de dispositivos móviles que requieren interfaces confiables para filtrar la desinformación en redes sociales.

El desarrollo de esta plataforma web se encuadra dentro de un contexto institucional, académico y social orientado a la promoción de la salud y el uso de tecnologías de la información para el bienestar comunitario. A continuación, se delimitan los ámbitos clave que sustentan la creación y proyección del sitio:

1. Contexto Institucional y Académico

El proyecto nace en el seno del entorno universitario, apoyándose en los valores de responsabilidad social, formación integral e innovación tecnológica de la institución.

- **Identidad e Integración:** La plataforma adopta la identidad visual oficial mediante el uso estratégico del **Verde Universitario (#09BA00)** y el **Rojo Oscuro Institucional (#660900)**, reafirmando el respaldo académico y el rigor con el que se presenta la información.
- **Propósito Educativo:** Funciona como un puente entre la producción de conocimiento universitario y la comunidad, transformando directrices de salud en herramientas digitales interactivas, accesibles y de libre consulta.

2. Contexto Social y Epidemiológico

El sitio responde a una problemática de salud pública prioritaria: la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles (como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares) derivadas de sedentarismo y hábitos alimenticios inadecuados.

- **Relevancia del Autocuidado:** Existe una necesidad creciente de brindar a la población herramientas preventivas que faciliten la autoevaluación, como calculadoras de Índice de Masa Corporal (IMC), guías visuales del Plato del Bien Comer y la Jarra del Buen Beber.
- **Promoción de Estilos de Vida Saludables:** La plataforma busca descentralizar la información médica compleja para ofrecer recomendaciones prácticas de nutrición y rutina de ejercicios, orientadas a la adopción de hábitos sostenibles en el tiempo.

3. Contexto Tecnológico y Digital

En la era digital, la comunicación en salud requiere interfaces web que combinen usabilidad, diseño responsivo y atractivo visual para lograr un impacto real en los usuarios.

- **Accesibilidad y Usabilidad (UX/UI):** El diseño prioriza la simplicidad en la navegación mediante una clara jerarquía visual, el uso de la tipografía moderna **Poppins** y un esquema cromático equilibrado (apoyado en fondos neutros #ffffff y #f8f9fc).
- **Interactividad y Gamificación:** La inclusión de componentes dinámicos como tarjetas de hábitos, datos curiosos estilo *post-it*, semáforos nutricionales y bloques de retroalimentación ("*Tu Opinión*") promueve una experiencia participativa que estimula la retención de información y la motivación del usuario.

2.2 Marco Teórico y Algoritmos de Salud

Alteraciones Metabólicas y Composición Corporal

El control del desbalance energético requiere monitorear la relación entre peso y talla para prevenir riesgos metabólicos.

El Índice de Masa Corporal (IMC)

Es el indicador de tamizaje primario estandarizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

$$\text{IMC} = \text{Peso(kg)} / \text{Estatura (m)}^{**2}$$

Clasificación Oficial de la OMS

Clasificación OMS	Rango de IMC	Riesgo para la Salud
Bajo Peso	< 18.5	Moderado
Peso Normal	18.5 – 24.9	Bajo
Sobrepeso	25.0 – 29.9	Aumentado
Obesidad (Grados I, II, III)	≥ 30.0	Alto a Muy Alto

2.2.2 Lógica computacional sobre la calculadora de IMC

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

  const form = document.getElementById('imc-form');

  if (form) {

    form.addEventListener('submit', (e) => {

      e.preventDefault();

      // 1. Obtención de valores

      const peso = parseFloat(document.getElementById('peso').value);

      const estatura =
parseFloat(document.getElementById('estatura').value);

      const edad = parseInt(document.getElementById('edad').value);

      const genero = document.getElementById('genero').value;

      const actividad =
parseFloat(document.getElementById('actividad').value);

      if (!peso || !estatura || !edad || peso <= 0 || estatura <= 0) {

        alert('Por favor, ingresa datos válidos.');
```

```

const imcNum = peso / (estMetros * estMetros);

const imcVal = imcNum.toFixed(1);

// 3. Determinación de categoría y posición dinámica de la flecha
en la barra

let categoria = '';

let porcentajeFlecha = 37.5;

if (imcNum < 18.5) {

    categoria = 'Bajo Peso';

    // Mapea valores de IMC < 18.5 en el rango 0% a 25% de la barra

    porcentajeFlecha = Math.max(5, Math.min(22, (imcNum / 18.5) *
25));

} else if (imcNum >= 18.5 && imcNum <= 24.9) {

    categoria = 'Normal';

    // Mapea valores en el rango 25% a 50% de la barra

    porcentajeFlecha = 25 + ((imcNum - 18.5) / (24.9 - 18.5)) * 25;

} else if (imcNum >= 25.0 && imcNum <= 29.9) {

    categoria = 'Sobrepeso';

    // Mapea valores en el rango 50% a 75% de la barra

    porcentajeFlecha = 50 + ((imcNum - 25.0) / (29.9 - 25.0)) * 25;

} else {

    categoria = 'Obesidad';

    // Mapea valores en el rango 75% a 95% de la barra

    porcentajeFlecha = 75 + Math.min(20, ((imcNum - 30.0) / 10.0) *
20);

```

```

}

// 4. Cálculo de Tasa Metabólica Basal (TMB) / Kcal

let tmb = (genero === 'Hombre')

    ? 66.5 + (13.75 * peso) + (5.003 * estatura) - (6.775 * edad)

    : 655.1 + (9.563 * peso) + (1.85 * estatura) - (4.676 * edad);

const kcal = Math.round(tmb * actividad);

// 5. Mover la flecha indicadora

const indicador = document.getElementById('indicador-flecha');

if (indicador) {

    indicador.style.left = `${porcentajeFlecha}%`;

}

// 6. Actualizar y mostrar el cuadro de resultados si existen las
etiquetas

const resImc = document.getElementById('res-imc');

const resCat = document.getElementById('res-cat');

const resKcal = document.getElementById('res-kcal');

if (resImc) resImc.textContent = imcVal;

if (resCat) resCat.textContent = categoria;

if (resKcal) resKcal.textContent = `${kcal} kcal/día`;

```

```
const boxRes = document.getElementById('box-resultados');

if (boxRes) boxRes.classList.remove('hidden');

});

}

});
```

2.3 Educación nutricional e interacción (Variable B)

- **El Plato del Buen Comer y Comparador de Alimentos:** Más allá de una simple imagen, el comparador dinámico es una herramienta de gamificación educativa. Permite al usuario comprender la densidad calórica y el valor nutricional de los alimentos (ej. contrastar un producto ultraprocesado con una opción natural) y enseña el control de porciones sin la rigidez de contar calorías estrictas.

- **Higiene del Sueño y Control de Estrés:** La plataforma instruye sobre cómo el mal descanso y la falta de sueño detonan el cortisol, lo que fisiológicamente fomenta la acumulación de grasa abdominal y la ansiedad por comer (antojos de azúcares refinados).

2.4 Reactivación física y adherencia

Para incidir sobre la Variable A (Hábitos Físicos), se integra un modelo conductual de formación de hábitos accesible e inclusivo. Se priorizan recomendaciones físicas progresivas de bajo impacto que cualquier usuario pueda incorporar en su vida cotidiana, como caminatas diarias o pausas activas. La evidencia psicológica sugiere que la repetición sostenida y gradual de acciones sencillas facilita la creación de nuevas vías neuronales que automatizan el comportamiento. Al prescindir de equipo especializado o exigencias de alto rendimiento, se eliminan las barreras de entrada físicas y económicas, permitiendo combatir el sedentarismo de forma sostenible desde el entorno personal.

2.5 Experiencia de usuario (UX) y usabilidad web (Variable C)

Para que las variables dependientes (A y B) mejoren, es indispensable que la Variable Independiente (Uso de la plataforma) sea constante. Esto se garantiza a través de un diseño centrado en el usuario (User-Centered Design):

- **Arquitectura de la Información:** Organización lógica que permite al usuario encontrar rápidamente el comparador, las calculadoras y los videos de recetas.
- **Interfaces Intuitivas:** Sistemas que no requieran curva de aprendizaje. Las calculadoras deben pedir solo datos esenciales (peso, altura, edad, género) y entregar retroalimentación visual clara (gráficas y códigos de colores semáforo).
- **Evaluación (Satisfacción):** La métrica de éxito técnico del proyecto recae en encuestas UX que miden la fricción del usuario. Una alta satisfacción correlaciona directamente con una mayor adherencia a la plataforma, y por ende, al estilo de vida saludable propuesto.

2.2.6 Selección de paleta cromática para proyectos de salud

La elección de la paleta de colores para esta plataforma web responde a un propósito claro: transmitir emociones positivas, orden y confianza mientras el usuario navega por el sitio. Al tratarse de un proyecto enfocado en la salud y el bienestar, la identidad visual está alineada con valores de frescura, claridad, vitalidad y profesionalismo.

El color protagonista de la identidad es el **Verde Primario (#008744 / #2e7d32)**, un tono que representa vida, salud y renovación. Se utiliza principalmente en la barra de navegación, botones de acción clave (como "*Calcular IMC*" o "*Enviar Opinión*") y elementos destacados, transmitiendo dinamismo y aprobación sin resultar agresivo. Para acompañarlo en los estados de interacción y transiciones (*hover*), se emplea un **Verde Oscuro (#006b35 / #1b5e20)**, aportando solidez y continuidad visual.

Como tono secundario se integra el **Azul (#0288d1 / #0284c7)**, el cual aporta tranquilidad, frescura y rigor técnico. Este color está presente en botones informativos, videos, iconos de actividad y tarjetas explicativas, logrando un balance perfecto con los tonos verdes.

La estructura y lectura de la página se apoyan en **fondos neutros y claros**: el **Blanco puro (#ffffff)** para el contenido principal y tarjetas, junto con el **Gris claro (#f8fafc)** para el fondo base del sitio y bloques de interacción. Esto garantiza un contraste óptimo, máxima legibilidad y una apariencia limpia y moderna.

Para resaltar información relevante, recomendaciones y estados dentro de la interfaz, se recurre a una gama de acentos estratégicos:

- **Amarillo cálido (#fef08a / #facc15)**: Utilizado en componentes estilo *post-it*, contadores y datos curiosos para inyectar dinamismo y optimismo.
- **Tonos de Alerta y Semáforo (#e54d42 / #ff9900 / #991b1b)**: Aplicados en las barras de resultados del IMC, semáforo nutricional y avisos estadísticos para captar la atención del usuario de forma clara y directa en rangos o mensajes críticos.
- **Badges y detalles temáticos**: Incorporan matices en cian (#0891b2), morado (#9333ea) y verde menta (#16a34a), organizando la información de manera dinámica y accesible.

Tabla de colores

En conjunto, esta armonía cromática logra que la plataforma mantenga una apariencia equilibrada, profesional y cercana, creando un entorno confiable e intuitivo que motiva a los usuarios a adoptar y mantener hábitos saludables.

Categoría / Uso	Descripción / Componente	Código Hex / Var	Vista Previa
Identidad Verde (Primary CSS)	Navbar, bordes de selectores, tarjetas y enlaces del footer	#008744	
Identidad Verde (Primary Root)	Variable global principal (--primary-color), botones opinión y bloques	#2e7d32	
Verde Oscuro (Primary Hover)	Hover en menú desplegable, responsivo y botón enviar opinión	#006b35 / #1b5e20	
Secundario Azul (Root)	Variable global secundaria (--secondary-color)	#0288d1	
Acento Hábitos / Éxito	Border-hover y estado activo en tarjetas de hábitos (#22c55e)	#22c55e	
Botón / Aprobación	Botón principal "Calcular IMC"	#00b027	
Recomendación / Agradecimiento	Cantidad recomendada, icono agradecimiento e insignia verde	#16a34a	
Agradecimiento Título	Encabezado h2 del cuadro de agradecimiento (.thankyou-message h2)	#15803d	
Agradecimiento Texto	Párrafo del cuadro de agradecimiento (.thankyou-message p)	#166534 / #15803d	
Enlace PROFECO (Hover)	Estado hover del enlace de PROFECO	#166534	
Fondos Principales	Fondo general de páginas, tarjetas y contenedor opinión (--white)	#ffffff	
Fondo Agradecimiento	Cuadro de confirmación de opinión enviado (.thankyou-message)	#f0fdf4	
Texto SVG / Trazos	Texto sobre niveles Jarra y borde entre sectores del Plato (.pie-slice)	#ffffff	

Fondo Contenedor / Global	Selector de temas y fondo base del body (--bg-light)	#f8fadc	
Fondo Preguntas / Bloques	Bloques de preguntas en encuesta (.question-block)	#f1f5f9	
Fondo Preguntas (Hover)	Estado hover al pasar sobre pregunta (.question-block:hover)	#e2e8f0	
Fondo Resultados IMC	Caja de resultados en la calculadora	#f1f5f9	
Fondo Footer	Fondo del pie de página (.footer-site)	#f4f4f4	
Fondo Alerta Crítica	Contenedor de alerta estadística (.alert-box-stat)	#fef2f2	
Texto Alerta Crítica	Mensaje de advertencia estadística	#991b1b	
Borde Alerta Crítica	Borde del contenedor de alerta estadística	#fecaca	
B o r d e Agradecimiento	Borde del contenedor de confirmación (.thankyou-message)	#bbf7d0	
Tarjetas Quiénes Somos	Fondo tarjeta azul (.blue-card)	#EBF5FF	
Tarjetas Quiénes Somos	Fondo tarjeta verde (.green-card)	#E6F9F0	
Post-it General	Nota adhesiva IMC (Home) y Datos Curiosos	#fef08a	
Post-it Contador	Insignia de conteo en datos curiosos (.facts-counter)	#facc15	
Post-it Título	Encabezado principal del Post-it (.postit-facts h2)	#854d0e	
Post-it Subtítulo	Texto secundario del Post-it (.postit-facts p)	#a16207	
Post-it Texto Contador	Color de texto del contador (.facts-counter)	#713f12	
Botón de Video	Enlace / botón de video (.video-btn)	#0284c7	
Botón de Video (Hover)	Hover sobre el botón de video	#0369a1	
Fondo Diálogo Castor	Globo de diálogo del castor en Opinión (.castor-dialog-bubble)	#e0f2fe	
Texto Diálogo Castor	Texto del globo de diálogo del castor en Opinión	#0369a1	

Borde Diálogo Castor	Borde del globo de diálogo del castor en Opinión	#bae6fd	
Icono Cardio / Checklist	Fondo icono cardio (#e0f2fe) e iconos de listas de ejercicio	#0284c7	
Icono Fuerza	Fondo icono fuerza (#dcfce7) y color de icono (.icon-fuerza)	#16a34a	
Icono Flexibilidad	Fondo icono flexibilidad (#f3e8ff) y color de icono (.icon-flex)	#9333ea	
Badge Azul Ampliado	Insignia azul renovada (.blue-badge)	Fondo: #dbeafe / Texto: #2563eb	
Textos Principales	Títulos de secciones, tarjetas y variable global (--text-color)	#111827 / #2c3e50	
Textos de Encabezados	Encabezados de calculadora, Jarra, Plato, Ejercicios y Título Opinión	#0f172a / #1f2937 / #2e7d32	
Textos Cuerpo / Párrafos	Texto base de párrafos, descripciones y bocadillo del castor	#333333 / #374151 / #1e293b	
Textos Opciones Encuesta	Etiquetas de campos de opción radio/checkbox (.option-item label)	#334155	
Textos Secundarios / Muted	Subtítulos de Ejercicio/Jarra, listas, intro opinión y descripciones	#4b5563 / #6b7280 / #64748b	
Texto Copyright	Mensaje de derechos reservados (.copyright)	#777777	
Bordes e Insumos	Bordes de tarjetas (Jarra, Plato, Ejercicio, Opinión e inputs)	#e2e8f0 / #e5e7eb	
Enlace IMSS	Enlace informativo externo	#2563eb	
Semáforo Nutricional	Indicador "Verde" (Plato del bien comer)	#00b050	
Semáforo Nutricional	Indicador "Naranja" (Plato del bien comer)	#ff9900	
Semáforo Nutricional	Indicador "Rojo" (Plato del bien comer)	#ff0000	
Badge Morado	Insignia temática (.purple-badge)	Fondo: #f3e8ff / Texto: #9333ea	
Badge Verde	Insignia temática (.green-badge)	Fondo: #dcfce7 / Texto: #16a34a	
Badge Cian	Insignia temática (.cyan-badge)	Fondo: #cfe2f3 / Texto: #0891b2	

Badge Rojo	Insignia temática (.red-badge)	Fondo: #ffe4e6 / Texto: #e11d48	
Badge Verde Claro	Insignia temática (.light-green-badge)	Fondo: #d1fae5 / Texto: #059669	
Gradiente IMC (Bajo)	Extrema izquierda (Barra IMC)	#e54d42	
Gradiente IMC (Normal)	Rango saludable (Barra IMC)	#2ecc71	
Gradiente IMC (Sobrepeso)	Rango moderado (Barra IMC)	#f39c12	
Gradiente IMC (Obesidad)	Rango severo (Barra IMC)	#e74c3c	
Puntero Flecha IMC	Indicador de nivel en barra de resultados	#2d3748	
Sombra Bocado / Tarjetas	Elevación sutil de bocado y tarjetas de la Jarra	rgba(0, 0, 0, 0.03)	
Sombra Tarjetas / Formulario	Elevación de tarjetas de ejercicios, opinión y variable global (--shadow)	rgba(0, 0, 0, 0.1)	
Sombra Hover Hábitos	Elevación al pasar el cursor sobre tarjetas de hábitos y botón enviar	rgba(0, 0, 0, 0.12)	
Sombra Nav Responsivo	Despliegue de menú en versión móvil	rgba(0, 0, 0, 0.15)	

2.2.7 Aplicación de colores institucionales en plataformas digitales

Cuando un proyecto digital se desarrolla en el contexto de una institución universitaria, es fundamental integrar su identidad visual para aportar coherencia, credibilidad, sentido de pertenencia y profesionalismo al diseño de la plataforma.

En este proyecto, la paleta cromática adopta y equilibra los colores institucionales para alinearlos tanto con el carácter académico como con el propósito de la plataforma (salud y bienestar):

- **Verde Universitario (#09BA00):** Es el color cromático de mayor protagonismo dentro de la interfaz. Al ser un tono brillante y vibrante, simboliza vitalidad, salud, energía y crecimiento personal. Se aplica en elementos interactivos de alto impacto, como el botón principal de acción ("*Calcular IMC*"), el estado activo (*hover*) en tarjetas de hábitos, los indicadores de recomendación en la sección de nutrición, las insignias de estado y los iconos de ejercicio. Su intensidad genera un tono estimulante y altamente amigable que motiva al usuario a adoptar hábitos saludables.
- **Rojo Oscuro Institucional (#660900):** Representa la fuerza, seriedad, elegancia y formalidad del sello universitario. Su uso se reserva estratégicamente para encabezados principales, la barra de navegación (*Navbar*), el fondo del pie de página (*Footer*), botones de envío formal (como en la sección "*Tu Opinión*") y alertas o datos estadísticos de relevancia. Al combinarse con fondos neutros y con la viveza del verde universitario, se evita que el sitio se perciba recargado, logrando un balance perfecto entre solemnidad académica y dinamismo visual.
- **Soportes Neutros y Acentos de Contraste:** Para garantizar la legibilidad y evitar el cansancio visual, la plataforma utiliza el **Blanco (#ffffff)** y tonos de **Gris claro (#f8f9fc / #f1f5f9)** en tarjetas, formularios y fondos. Además, se integran acentos secundarios en azul (#0288d1), amarillo cálido (#facc15) y matices suaves de alerta, organizando la información de forma clara e intuitiva. La incorporación de estos colores trasciende la estética: fortalece el vínculo institucional con la universidad y ofrece a la comunidad académica y general una herramienta digital moderna, representativa, confiable y funcional.

2.2.8 Coherencia visual y construcción de identidad gráfica

La coherencia visual es fundamental para que una página web transmita orden, profesionalismo y facilidad de uso. En este proyecto, se ha desarrollado una identidad gráfica sólida basada en la combinación armónica de la paleta de colores consolidada y una tipografía moderna, logrando una unidad estética en toda la plataforma. Esta identidad permite al usuario reconocer el sitio, navegar de forma intuitiva y asociar inmediatamente cada recurso visual con el objetivo central de la plataforma: promover la salud, el autocuidado y los hábitos de vida saludables.

La estrategia cromática combina los **colores institucionales de la universidad** con una gama de tonos secundarios y neutros que aportan dinamismo, elegancia y accesibilidad:

- **Colores Institucionales Primarios:**
 - **Verde Universitario (#09BA00 / #22c55e / #16a34a):** Actúa como el motor visual del bienestar, aplicando un tono vibrante en botones de acción principal, estados activos (*hover*), insignias de éxito, tarjetas de hábitos y elementos gráficos de salud.
 - **Rojo Oscuro Institucional (#660900):** Aporta la fuerza, formalidad y sello académico en estructuras clave como la barra de navegación (*Navbar*), el pie de página (*Footer*), encabezados principales y botones institucionales de confirmación.
- **Acentos Secundarios y Funcionales:**
 - **Azul Informativo (#0288d1 / #0284c7):** Presente en botones de video, diálogos de interacción (como la mascota o asistente), enlaces y tarjetas educativas.
 - **Amarillo y Marrón Cálido (#fef08a / #facc15 / #854d0e):** Utilizados en notas adhesivas (*Post-it*), contadores de datos curiosos e indicadores dinámicos.
 - **Semáforo y Rangos Nutricionales (#00b050, #ff9900, #ff0000 / #e54d42):** Asignados específicamente a las barras de resultados de IMC, avisos estadísticos y guías del Plato del Bien Comer.

- **Soportes Neutros:**

- **Blanco (#ffffff)** y **Gris Claro (#f8f9fc / #f1f5f9)**: Sirven como fondo general, contenedores y bloques de preguntas, garantizando un contraste limpio, moderno y libre de saturación visual.

Además del esquema cromático, la plataforma integra la tipografía **Poppins**, una fuente sans-serif moderna, limpia y de alta legibilidad. Su diseño simétrico y ligeramente redondeado ofrece un excelente rendimiento visual tanto en pantallas móviles como de escritorio. Esta elección tipográfica complementa el lenguaje visual del sitio, proyectando cercanía, simplicidad y rigor técnico.

Gracias a la articulación entre los símbolos universitarios, la jerarquía de colores y la tipografía Poppins, la plataforma mantiene una imagen uniforme en todas sus secciones. Esto refuerza la confianza de la comunidad universitaria y del público general, simplifica la experiencia de usuario y consolida una marca digital sólida, atractiva y perfectamente alineada con los valores institucionales.

CAPÍTULO 3.DESARROLLO TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA (EXPANSIÓN)

3.1. Arquitectura Técnica y Estructura CSS del Sistema

El desarrollo del sitio web se fundamenta en un esquema modular estructurado mediante **HTML5 semántico**, **CSS3 avanzado** y **JavaScript (ES6+)**. El diseño visual y comportamiento dinámico se centraliza en la hoja de estilos unificada `Style_components.css`, estructurada bajo las siguientes premisas técnicas:

- **Variables Globales e Identidad Visual (:root):** Manejo de tokens de diseño para colores primarios (`--primary-color: #2e7d32`), secundarios (`--secondary-color: #0288d1`), fondos claros (`--bg-light: #f8fafc`), sombras escaladas (`--shadow`) y tiempos de transición unificados (`--transition: all 0.3s ease`).
- **Sistema de Colores y Semántica Visual:**
 - *Verde Identidad (#008744, #2e7d32):* Utilizado en la barra de navegación, encabezados principales y acciones primarias para transmitir salud y bienestar.
 - *Gama del Semáforo Nutricional:* Colores normalizados en hexadecimal para el Plato y niveles del IMC: Verde saludable (`#00b050, #2ecc71`), Naranja precaución (`#ff9900, #f39c12`) y Rojo de alerta/obesidad (`#ff0000, #e54d42`).
 - *Badges e Insignias:* Sistema de etiquetas dinámicas con contrastes accesibles en azul (`#dbeeaf / #2563eb`), morado (`#f3e8ff / #9333ea`), cian (`#cfff4f / #0891b2`), entre otros.
- **Layout y Responsividad:** Implementación de **CSS Grid** (para tarjetas de 3 a 5 columnas como `.grid-5-col`, `.ejercicio-grid` y estructuras complejas como `.opinion-container`) y **Flexbox** (para barras de navegación, encabezados de tarjetas y controles interactivos). Todo el sitio cuenta con *Media Queries* adaptativas para puntos de interrupción en `1200px`, `1024px`, `900px`, `768px` y `640px`.

3.2. Anuncio Detallado de Vistas, Componentes y Funcionalidades

A. Módulo General de Navegación y Estructura Global (Navbar & Footer)

- **Encabezado Global (.top-header, .nav-container):**
 - *Funcionalidad:* Contiene los logotipos institucionales y el menú de navegación principal.
 - *Menú Desplegable (Dropdown):* Permite acceder a las distintas subclases y temas interactivos con transiciones suaves y cambio de color a #006b35 en estado hover.
 - *Navegación Móvil:* En pantallas menores a 900px, el menú se transforma en un desplegable vertical accionable mediante .nav-toggle, respaldado por una sombra proyectada (rgba(0,0,0,0.15)).
- **Pie de Página (.footer-site):**
 - *Funcionalidad:* Presenta el cierre institucional en fondo #f4f4f4, enlaces directos en verde #008744, aviso legales y el bloque de derechos reservados (.copyright en #777777).

B. Vista de Inicio y Calculadora de IMC (Home & Health Tools)

- **Formulario de Entrada de Datos:**
 - *Detalles de Interfaz:* Entradas estilizadas con bordes #e2e8f0 y fondos #f8fafc que cambian al recibir foco.
 - *Funcionalidad:* Captura de edad, género, peso (kg) y estatura (cm).
- **Lógica de Cálculo e Interpretación del IMC:**
 - *Algoritmo JavaScript:* Aplica la fórmula $\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{estatura}^2}$ y evalúa el rango correspondiente.
 - *Barra/Gradiente de Resultados:* Representación visual del nivel mediante un gradiente dinámico que abarca desde bajo peso (#e54d42), peso normal (#2ecc71), sobrepeso (#f39c12) hasta obesidad (#e74c3c). Una flecha indicador (.puntero-flecha en #2d3748) se desplaza porcentualmente según el resultado obtenido.
- **Post-it Informativo e Integración IMSS:**
 - *Post-it Adhesivo (.postit-facts):* Componente flotante estilizado en amarillo #fef08a con un chinche visual (.pin), títulos en café #854d0e y contador en #facc15 para resaltar datos clave de salud.

- *Enlace Exterior*: Botón en azul #2563eb que redirige a las tablas oficiales de evaluación nutricional del IMSS.

C. Vista ¿Sabías Qué? (Facts Section)

- **Navegación por Temáticas:**
 - *Contenedor de Selección (.topic-selector-container)*: Selector centralizado sobre fondo #f3f4f6 con borde verde #008744 que filtra tarjetas dinámicamente.
- **Módulo de Tarjetas Informativas (.fact-card):**
 - *Estructura Visual*: Borde lateral distintivo en #008744, fondo blanco y numeración resaltada mediante una cápsula (.fact-number) sobre verde claro #e6f9f0.
 - *Comportamiento*: Carga diferida o filtrado instantáneo según la categoría elegida en el selector.

D. Vista Temas de Interés (Topics & Feature Cards)

- **Estructura de Cuadrícula Flexible (.grid-5-col, .topic-right-grid):**
 - *Diseño*: Despliegue organizativo para temas complejos en cuadrículas de 2 a 5 columnas.
- **Tarjetas de Características (.feature-card):**
 - *Interacción Visual*: Efecto de elevación tridimensional al pasar el cursor (transform: translateY(-3px) / translateY(-5px)) respaldado por sombras de leve a intensa (rgba(0,0,0,0.08) a 0.12).
 - *Variaciones de Badges Numéricos*: Insignias redondas (.card-num) con colores temáticos codificados (Azul, Morado, Verde, Cian, Rojo y Verde Claro).
- **Botón Multimedia (.video-btn):**
 - *Funcionalidad*: Enlace de integración para contenido en video en azul #0284c7 con retroalimentación visual al hover (#0369a1).

E. Vista Interactiva: La Jarra del Buen Beber (.jarra-wrapper)

- **Mascota interactiva (Castor) y Diálogo (.mascot-col):**
 - *Bocadillo de Diálogo (.speech-bubble)*: Estilizado con borde verde #2e7d32, fondo #f8fafc y un indicador triangular inferior que señala hacia la mascota.

- *Animación:* La ilustración del castor (`.castor-jarra-img`) posee una animación continua de flotación por fotogramas clave (`@keyframes floatCastor`).
- **Gráfico SVG Interactivo de la Jarra (`.jarra-visual-col`):**
 - *Capas Seleccionables (`.jarra-layer`):* Cada nivel de la jarra está dibujado vectorialmente con opacidad inicial de `0.2`. Al interactuar o pasar el cursor, la opacidad aumenta a `1` u `0.85`.
 - *Etiquetas Internas (`.jarra-text-lbl`):* Texto superpuesto en blanco `#ffffff` orientado al centro de cada nivel.
- **Panel Informativo Dinámico (`.jarra-info-panel`):**
 - *Display Descriptivo (`.info-card-display`):* Tarjeta que se actualiza dinámicamente según el nivel seleccionado mediante animación de entrada (`@keyframes cardSlide`). Incluye acento lateral en `#2563eb` y la cantidad de vasos recomendada (`.recommended-quantity` en `#16a34a`).
 - *Botones Selector Grid (`.jarra-btn-grid`):* Botones interactivos que alternan entre activo/inactivo modificando sus bordes y texto según variables de color (`var(--btn-color)`).
- **Bloque de Alerta Nutricional y PROFECO (`.alert-box-stat`):**
 - *Diseño de Alerta:* Cuadro de advertencia estadística en fondo rojo claro `#fef2f2`, texto `#991b1b` y borde `#fecaca`.
 - *Enlace de Consulta:* Redirección externa directa a estudios de PROFECO en verde `#15803d` con cambio de estilo al hover (`#166534`).

F. Vista Interactiva: El Plato del Bien Comer (`.plato-wrapper`)

- **Gráfico Circular / Pie Chart SVG (`.plato-pie-svg`):**
 - *Orientación:* Rotación calculada de `-90deg` para priorizar la lectura del grupo principal en la parte superior.
 - *Sectores Interactivos (`.pie-slice`):* Divididos por trazos blancos (`stroke: #ffffff`) de `2px`. Al hacer clic o hover, la sección incrementa su grosor de trazo a `4px`, se escala un `4%` (`scale(1.04)`) y pasa a opacidad total.

- **Integración con Panel Informativo:**
 - Vinculación directa entre cada sector circular (Verduras/Frutas, Cereales, Leguminosas/Alimentos de Origen Animal) y el contenido explicativo de las recomendaciones del semáforo nutricional (#00b050, #ff9900, #ff0000).

G. Vista Recomendaciones de Ejercicio, Movimiento y Hábitos (.ejercicio-wrapper)

- **Cuadrícula de Categorías de Ejercicio (.ejercicio-grid):**
 - Organización en 3 columnas principales para tipos de actividad física:
 1. *Cardio* (.icon-cardio): Fondo azul #e0f2fe e ícono en #0284c7.
 2. *Fuerza* (.icon-fuerza): Fondo verde #dcfce7 e ícono en #16a34a.
 3. *Flexibilidad* (.icon-flex): Fondo morado #f3e8ff e ícono en #9333ea.
- **Listas de Verificación (.ejercicio-checklist):**
 - Puntos clave con íconos de cotejo en azul #0284c7 y texto secundario en #64748b.
- **Tarjetas de Planificación e Interacción de Hábitos:**
 - Tarjetas interactivo-educativas con estado .active y hover que destacan con borde verde #22c55e y elevación proyectada por sombra.

H. Vista Módulo Recolector: "Tu Opinión" (.opinion-container)

- **Estructura de Layout (Grid 2 Columnas):**
 - Organización asimétrica con el formulario principal ocupando el área mayor (1fr) y un panel lateral (aside) pegajoso de 320px.
- **Sección del Formulario (.opinion-form-section):**
 - *Título:* Destacado en verde --primary-color (#2e7d32) con estilo mayúsculo y espaciado de letras.
 - *Bloques de Preguntas* (.question-block): Tarjetas en fondo claro #fff5f9 con acento en borde izquierdo verde de 4px (#2e7d32). Al pasar el ratón, el fondo cambia suavemente a #e2e8f0.

- *Opciones de Selección:* Botones de opción múltiple (**radio**) y casillas (**checkbox**) con color de acento personalizado (**accent-color: #2e7d32**).
- **Botón de Envío y Estado de Confirmación:**
 - *Botón de Acción (.btn-submit-opinion):* Diseñado en formato cápsula (**border-radius: 30px**), color verde **#2e7d32**, texto blanco y sombra.
 - *Mensaje de Agradecimiento (.thankyou-message):* Oculto dinámicamente (**hidden**) hasta completar el envío. Muestra un contenedor estilizado en verde claro **#f0fdf4**, borde verde **#bbf7d0**, ícono check gigante en **#16a34a** y textos en verde institucional (**#15803d / #166534**).
- **Panel Lateral Adicional (Aside Sticky - .opinion-aside):**
 - *Comportamiento:* Permanece fijo en pantalla durante el desplazamiento vertical (**position: sticky; top: 2rem**).
 - *Componente Castor Guía:* Tarjeta con la mascota (**.castor-opinion-img**) y una burbuja de diálogo específica (**.castor-dialog-bubble**) en azul suave (**background: #e0f2fe**, borde **#bae6fd**, texto **#0369a1**).

3.3. Evaluación y Pruebas Técnicas de la Plataforma

Para garantizar la calidad del software y la experiencia del usuario, la plataforma fue sometida a un riguroso proceso de evaluación técnica dividido en tres pilares:

1. Pruebas Funcionales y Carga Dinámica (DOM)

- **Calculadora IMC:** Se comprobaron 15 casos de prueba con combinaciones límite de edad, peso y estatura, validando que el puntero visual coincida matemáticamente con la categoría correspondiente del semáforo.
- **Interactividad SVG (Jarra y Plato):** Se comprobó la reactividad al clic/hover de los vectores SVG, garantizando la actualización asíncrona de los bloques de información sin recargas de página.
- **Módulo de Opinión:** Se validaron los eventos **submit**, la prevención de recarga por defecto (**event.preventDefault()**), la alternancia de la clase **hidden** para mostrar el mensaje de agradecimiento y la recolección correcta de datos.

2. Pruebas de Responsividad y Compatibilidad Multi-Navegador

- **Pruebas Responsive:** La interfaz fue probada mediante *Chrome DevTools* en dispositivos móviles (iPhone SE, iPhone 12/13/14 Pro, Samsung Galaxy S20), tabletas (iPad Air, iPad Mini) y monitores Desktop (1080p, 2K).
- **Navegadores:** Compatibilidad comprobada al 100% en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, verificando el soporte de CSS Grid, Flexbox y animaciones keyframe.

3. Evaluación de Accesibilidad (a11y) y Rendimiento (Lighthouse)

- **Accesibilidad Visual:** Se evaluó el contraste del texto sobre el fondo conforme a las pautas WCAG 2.1 AA. Todos los pares de colores (como texto #334155 sobre fondo #f8fafc o badges #0284c7 sobre #dbeafe) superan la relación mínima de contraste 4.5:1\$.
- **Performance:** El sitio mantiene un peso ligero gracias al uso de gráficos vectoriales (SVG) y hojas CSS puras sin librerías pesadas, alcanzando puntuaciones superiores a 90/100 en las auditorías de rendimiento de Google Lighthouse.

3.4 METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la realización de esta plataforma web interactiva de salud y nutrición, mi compañero y yo implementamos una metodología de trabajo colaborativo, ágil y modular. Esta estructura nos permitió dividirme y asignarme con rigor cada etapa del ciclo de vida del software: desde la conceptualización inicial y la organización de tareas, hasta la maquetación en HTML5/CSS3, la lógica interactiva en JavaScript (ES6+) y las auditorías finales de calidad y rendimiento.

A continuación, detallamos paso a paso el proceso metodológico y técnico que llevamos a cabo en equipo para construir la plataforma.

Planificación y Gestión del Proyecto (Plane)

Con el fin de coordinar nuestro flujo de trabajo, evitar solapamientos en el código y mantener un seguimiento transparente de cada entregable, elegimos la plataforma **Plane** como nuestro centro de gestión del proyecto.

- **Estructuración del Roadmap:** En conjunto, fragmentamos el desarrollo en 5 fases principales con fechas de entrega fijas:
 1. *Fase 1: Configuración de la infraestructura y el entorno local.*
 2. *Fase 2: Diseño de la arquitectura CSS unificada e identidad visual.*
 3. *Fase 3: Desarrollo de herramientas centrales e interactividad SVG (Calculadora IMC, Jarra del Buen Beber y Plato del Bien Comer).*
 4. *Fase 4: Construcción de módulos educativos y de hábitos (¿Sabías qué?, Ejercicios y Planificación).*
 5. *Fase 5: Módulo de retroalimentación (Tu Opinión), pruebas cruzadas y optimización final.*
- **Gestión de Issues y Tablero Kanban:** Desglosamos la plataforma en *tasks* e *issues* individuales. Cada tarea fue etiquetada por su naturaleza (Frontend, CSS, JS, Assets) y asignada a uno de los dos según nuestra especialización para cada módulo. Llevamos el control a través de un tablero Kanban pasando por los estados: *Por hacer*, *En progreso*, *En revisión* y *Completado*.

2. Configuración del Entorno de Desarrollo y Control de Versiones

Para asegurar que ambos trabajáramos sobre la misma base de código sin generar conflictos de integración, establecimos un flujo de trabajo riguroso con Git y GitHub:

1. **Sincronización del Repositorio:** Clonamos el repositorio remoto en nuestros respectivos entornos locales de desarrollo:

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
cd nombre-del-proyecto
```

Estrategia de Ramas (Git Branching): Acordamos no trabajar directamente sobre la rama `main`. Creamos ramas temáticas por funcionalidad (por ejemplo, `feature/calculadora-imc`, `feature/svg-jarra`, `feature/modulo-opinion`) que luego integrábamos mediante revisiones de código (*Pull Requests*) que el otro compañero debía validar antes de fusionar.

Arquitectura Modular del Proyecto: Definimos una estructura de archivos limpia y bien separada:

```
|— css/
|   |— Style_components.css  # Hoja de estilos global, unificada y estructurada
por bloques
|— js/
|   |— main.js              # Manejo de navegación global, menús y eventos del
DOM
|   |— imc.js              # Lógica matemática e interpretación de la Calculadora
IMC
|   |— jarra.js            # Eventos, animaciones y vinculación SVG de la Jarra
|   |— plato.js           # Interactividad, sectores y semáforo del Plato
|— assets/
|   |— img/               # Ilustraciones vectoriales, mascota (Castor) e íconos
|— index.html             # Pantalla principal y calculadora
|— opinion.html            # Módulo de retroalimentación "Tu Opinión"
|— ...                    # Pantallas informativas secundarias

...
```

3. Construcción del Sistema de Estilos Unificado ([Style_components.css](#))

Decidimos de forma conjunta no emplear *frameworks* pesados (como Bootstrap o Tailwind) para garantizar que la plataforma fuera extremadamente ligera, ágil y totalmente personalizada. En su lugar, coescribimos la hoja de estilos global [Style_components.css](#).

- **Tokens de Diseño Globale (:root):** Definimos una base estandarizada de variables CSS para garantizar la coherencia visual en todas las pantallas desarrolladas por ambos:

```
``css
:root {
  --primary-color: #2e7d32;
  --primary-hover: #1b5e20;
  --secondary-color: #0288d1;
  --text-color: #2c3e50;
  --bg-light: #f8fafc;
  --white: #ffffff;
  --shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06);
  --transition: all 0.3s ease;
}

...

```


- **Mapeo Semántico de Colores:** Diseñamos una paleta cromática unificada que responde directamente al propósito educativo de la plataforma:
 - *Salud e Identidad:* Verdes institucionales ([#008744](#) y [#2e7d32](#)) para elementos activos, encabezados y botones principales.
 - *Semáforo Nutricional Oficial:* Verde de aprobación ([#00b050](#)), Naranja de prevención ([#ff9900](#)) y Rojo de alerta ([#ff0000](#)).
 - *Gradiente IMC:* Rojo bajo peso ([#e54d42](#)), Verde saludable ([#2ecc71](#)), Naranja sobrepeso ([#f39c12](#)) y Rojo obesidad ([#e74c3c](#)).
 - *Sistema de Badges:* Etiquetas de contenido diferenciadas por color en azul ([#dbeafe](#)/[#2563eb](#)), morado ([#f3e8ff](#)/[#9333ea](#)), verde claro ([#dcfce7](#)/[#16a34a](#)), cian y rojo.

4. Desarrollo Detallado de Vistas y Componentes Paso a Paso

Nos distribuimos las pantallas de la plataforma para maquetarlas y programarlas en paralelo, manteniendo sesiones continuas de integración para acoplar la lógica y los estilos.

A. Estructura Global y Navegación (Header, Navbar & Footer)

- **Barra de Navegación Responsiva:** Diseñamos un *header* global con soporte para menús desplegables (*dropdowns*) de suave transición ([#006b35](#)). Programamos el comportamiento móvil para que, en pantallas menores a [900px](#), el menú se repliegue dinámicamente y pueda abrirse mediante un botón de alternancia ([.nav-toggle](#)), proyectando una sombra con elevación ([rgba\(0,0,0,0.15\)](#)).
- **Pie de Página Institucional:** Estructuramos un *footer* unificado en tono [#f4f4f4](#) que incluye enlaces de navegación rápida en verde institucional ([#008744](#)), datos informativos, enlaces legales y la franja de derechos reservados ([.copyright](#) en [#777777](#)).

B. Vista de Inicio y Calculadora de IMC

- **Formulario Dinámico:** Maquetamos una interfaz limpia para capturar los datos antropométricos del usuario: edad, género, peso (kg) y estatura (cm).
- **Lógica de Cálculo en JavaScript:** Desarrollamos el algoritmo encargado de calcular el índice aplicando la fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso(kg)} / \text{estatura (m)}^2$$

- **Indicador Visual Interactivo:** Vinculamos el resultado del cálculo a una barra visual con gradiente dinámico. Un marcador de posición (`.puntero-flecha` en `#2d3748`) calcula porcentualmente su ubicación mediante CSS (`left: X%`) para señalar en tiempo real la categoría del usuario.
- **Componentes Adicionales:** Agregamos una nota adhesiva estilo Post-it (`.postit-facts`) en amarillo `#fef08a` con un chinche visual (`.pin`) y un botón con enlace directo a las tablas de evaluación del IMSS en azul `#2563eb`.

C. Módulos SVG Interactivos: La Jarra y El Plato del Bien Comer

- **La Jarra del Buen Beber:**
 - *Vectores SVG Capa por Capa:* Integramos capas vectoriales (`.jarra-layer`) que representan los 6 niveles de hidratación, programadas con opacidades dinámicas (de `0.2` inactivo a `1.0` activo).
 - *Mascota e Interacción:* Incorporamos la ilustración del castor (`.castor-jarra-img`) con una animación constante de flotación `@keyframes floatCastor`. Programamos un panel lateral (`.info-card-display`) que despliega dinámicamente las recomendaciones en vasos (`.recommended-quantity`), alertas nutricionales (`#fef2f2`) y enlaces a la PROFECO.
- **El Plato del Bien Comer:**
 - *Gráfico Circular (Pie Chart):* Configuramos un gráfico SVG rotado a `-90deg` para que el grupo alimenticio prioritario aparezca en la parte superior.

- *Respuesta Háptica y Visual:* Al interactuar o pasar el cursor por cada sector (`.pie-slice`), el borde blanco aumenta de `2px` a `4px`, se aplica un escalado (`scale(1.04)`) y la información se conecta con los datos del semáforo nutricional (`#00b050`, `#ff9900`, `#ff0000`).

D. Módulos Educativos: ¿Sabías Qué?, Ejercicios y Hábitos

- **Filtro Temático ¿Sabías Qué?:** Programamos un selector interactivo (`.topic-select`) en fondo `#f3f4f6` que permite filtrar en tiempo real las tarjetas informativas (`.fact-card`) según la categoría que el usuario desee consultar.
- **Sección de Ejercicios y Movimiento:** Diseñamos una cuadrícula de 3 columnas (`.ejercicio-grid`) para categorizar las actividades físicas: Cardio (`.icon-cardio` en `#e0f2fe`), Fuerza (`.icon-fuerza` en `#dcfce7`) y Flexibilidad (`.icon-flex` en `#f3e8ff`), acompañadas de *checklists* con íconos vectoriales.
- **Tarjetas de Hábitos:** Maquetamos módulos con elevaciones suaves al pasar el cursor (`transform: translateY(-3px)`) y estados activos bordeados en verde acento (`#22c55e`).

E. Módulo Recolector: "Tu Opinión"

- **Layout Asimétrico:** Diseñamos la vista de opinión mediante CSS Grid en dos columnas: el formulario principal ocupando el espacio mayor (`1fr`) y un panel lateral de `320px` (*aside sticky*) que acompaña el desplazamiento del usuario con la mascota y una burbuja de diálogo en azul (`#e0f2fe`).
- **Formulario Dinámico:** Agrupamos las preguntas en bloques contextuales (`.question-block`) estilizados en `#f1f5f9` con un borde izquierdo verde de `4px` (`#2e7d32`). Personalizamos el estilo de los *radio buttons* y *checkboxes* mediante la propiedad `accent-color: #2e7d32`.
- **Procesamiento Asíncrono:** Programamos en JavaScript el evento `submit` interceptando la recarga por defecto del navegador (`event.preventDefault()`). La lógica oculta el formulario mediante la clase `.hidden` y despliega dinámicamente el cuadro de confirmación (`.thankyou-message`) estilizado en verde claro `#f0fdf4`, con un ícono check en `#16a34a` y textos institucionales.

5. Pruebas, Optimización y Evaluación Técnica del Sistema

Una vez integrados todos los módulos, mi compañero y yo realizamos una fase intensiva de pruebas cruzadas (*peer review*), donde probamos y evaluamos el código del otro para garantizar la máxima calidad técnica:

1. Pruebas Funcionales y Refactorización:

- Verificamos la exactitud matemática de la Calculadora IMC con 15 casos de prueba en valores límite.
- Validamos la manipulación del DOM y los eventos asíncronos en los gráficos SVG (Jarra y Plato) y en el Módulo de Opinión.
- Consolidamos y refactorizamos la hoja `Style_components.css`, eliminando reglas redundantes y agrupando los bloques por componentes.

2. Pruebas de Responsividad y Compatibilidad:

- Simulamos la visualización en múltiples dispositivos a través de *Chrome DevTools* (móviles iOS/Android, tabletas y pantallas de escritorio 1080p y 2K), ajustando los puntos de interrupción responsive (`1200px`, `1024px`, `900px`, `768px`, `640px`).
- Confirmamos compatibilidad total en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

3. Accesibilidad (WCAG 2.1) y Rendimiento (Lighthouse):

- Comprobamos los ratios de contraste de color con la norma WCAG 2.1 AA, asegurando que todos los textos mantengan una relación superior a \$4.5:1\$ sobre sus fondos.

Gracias al uso de gráficos vectoriales SVG limpios y código nativo sin librerías externas, logramos un sitio de carga ultra rápida, obteniendo calificaciones superiores a **90/100** en las auditorías de rendimiento de Google Lighthouse.

CAPITULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1. Resultados

A partir de la integración de las metodologías ágiles, el desarrollo nativo frontend (HTML5, CSS3 unificado y JS ES6+) y las pruebas cruzadas ejecutadas en equipo, mi compañero y yo logramos consolidar la plataforma web interactiva de salud y nutrición **WellDataLab**, totalmente funcional, responsiva y de alto rendimiento. Los resultados alcanzados se dividen en los siguientes pilares:

A. Resultados de Interacción y Funcionamiento de Módulos

- **Calculadora de IMC y Semáforo de Salud:** Se validó la precisión matemática del algoritmo en el 100% de los casos de prueba ejecutados. El puntero de posición dinámica (`.puntero-flecha`) responde de manera fluida desplazándose porcentualmente sobre la barra de gradiente, permitiendo al usuario identificar visualmente su estado nutricional al instante.
- **Componentes SVG Interactivos (La Jarra y El Plato):** Logramos una tasa de respuesta asíncrona inmediata al hacer clic o *hover* sobre las capas de la Jarra (`.jarra-layer`) y las rebanadas del Plato (`.pie-slice`). Los paneles laterales actualizan su información (porciones recomendadas, advertencias y enlaces de la PROFECO) mediante animaciones CSS sin requerir recargas de página.
- **Módulo Recolector "Tu Opinión":** Implementamos exitosamente el envío de formulario asíncrono interrumpiendo el refresco por defecto (`preventDefault()`). La interfaz responde alternando la clase `.hidden` para mostrar una pantalla de confirmación estilizada (`.thankyou-message`), garantizando una experiencia de usuario continua.

B. Cumplimiento del Sistema de Diseño UI y Estándares (Clean & Soft UI)

- **Identidad Visual e Homogeneidad Institucional:** Aplicamos de manera estricta el **Mini Sistema de Diseño (UI Design System)** creado para **WellDataLab**. Logramos un 100% de consistencia de marca apoyándonos en el **Verde UTP/Salud (#008A45)** como color primario —alineado al respaldo científico de la norma **NOM-043**— y fondos secundarios en **Verde Claro Suave (#EAF9F0)** y **Azul Suave (#EDF4FC)** para relajar la vista.

- **Jerarquía Tipográfica Homologada:** Estandarizamos el uso de la familia Sans-serif (*Arial / Inter*), respetando estrictamente la jerarquía definida: **H1** a 32px (Bold), **H2** a 24px (SemiBold), **H3** a 20px (Medium) y **Cuerpo de texto** a 16px (Regular) con un interlineado de 1.5 (24px) para prevenir la fatiga ocular.
- **Implementación de Soft UI:** Maquetamos los contenedores con bordes marcadamente redondeados (*border-radius: 24px a 32px* en tarjetas y *8px a 12px* en botones/inputs) y sombras difusas de baja intensidad (*box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05)*), logrando una interfaz limpia y accesible.
- **Validación de Formularios y Estados Semánticos:** Los algoritmos de JavaScript interactúan con el DOM aplicando dinámicamente las clases del sistema de color semántico: **Verde Éxito (#28A745)** para cálculos y acciones correctas, **Amarillo Alerta (#FFC107)** para estados preventivos y **Rojo Error (#DC3545)** para validación de campos obligatorios vacíos.

C. Rendimiento Técnico, Accesibilidad y Responsividad

- **Puntuaciones en Google Lighthouse:** Gracias al uso exclusivo de CSS3 puro (*Style_components.css*), la manipulación directa del DOM, ilustraciones planas en **Flat Design** y transiciones nativas de 0.2s (*transition: all 0.2s ease*), la plataforma alcanzó calificaciones superiores al **90/100** en Rendimiento (*Performance*), Accesibilidad (*Accessibility*), Buenas Prácticas (*Best Practices*) y SEO.
- **Cumplimiento de Accesibilidad (WCAG 2.1 AA):** Todos los pares de contraste tipográfico y de elementos gráficos (incluyendo insignias y el cuerpo de texto en *#000000* sobre fondos claros) superaron el ratio mínimo de contraste de 4.5:1.
- **Adaptabilidad Multi-Dispositivo:** Las pruebas de responsividad mediante CSS Grid y Flexbox en los puntos de quiebre definidos (1200px, 1024px, 900px, 768px y 640px) garantizaron una maquetación fluida tanto en dispositivos móviles (iOS/Android) como en tabletas y computadoras de escritorio.

4.2. Trabajos Futuros

El diseño modular y el sistema de componentes con el que mi compañero y yo estructuramos la plataforma permite proyectar su evolución técnica y pedagógica hacia las siguientes fases de desarrollo:

1. Persistencia de Datos y Autenticación de Usuarios:

- Implementar una arquitectura backend (Node.js/Express o Python/FastAPI) vinculada a una base de datos (PostgreSQL o MongoDB) para permitir el registro de usuarios.
- Habilitar un historial del IMC que permita visualizar mediante gráficas temporales la evolución del peso del usuario a lo largo de semanas o meses.

2. Módulo Interactivo de Creación de Menús Personalizados:

- Evolucionar la vista del *Plato del Bien Comer* hacia un planificador interactivo donde el usuario pueda "arrastrar y soltar" (*Drag and Drop*) alimentos reales en su plato para armar un menú balanceado y calcular sus kCal diarias automáticamente.

3. Gamificación y Recompensas:

- Desarrollar un sistema de logros, retos diarios de hidratación (vinculado a *La Jarra del Buen Beber*) y medallas virtuales coordinadas por la mascota institucional (el castor) para incrementar el involucramiento (*engagement*) de los usuarios más jóvenes.

4. Integración de una API Nutricional Externa:

- Conectar la plataforma a una API pública de bases de datos de alimentos para permitir la búsqueda dinámica de productos comerciales y el escaneo o consulta de su etiquetado frontal de advertencia (sellos de exceso de azúcares, sodio, calorías).

4.3. Recomendaciones

Basándonos en la experiencia adquirida durante la maquetación, programación y evaluación de la plataforma, planteamos las siguientes recomendaciones para futuras iteraciones o proyectos similares:

- **Apegamiento al Sistema de Diseño UI:** Se recomienda a cualquier desarrollador que continúe el proyecto respetar la guía de estilo establecida (`Style_components.css`), manteniendo los tokens de color institucional (`#008A45`), las variables globales (`:root`), los espaciados en múltiplos de 8px y el estilo **Clean/Soft UI** para evitar la fragmentación estética del sitio.
- **Mantenimiento de la Arquitectura de Estilos:** Se sugiere mantener la política de "Cero Frameworks Pesados" o, en su defecto, evaluar herramientas de utilidades ligeras. La centralización de reglas CSS demostró ser la estrategia más eficiente para garantizar tiempos de carga rápidos sin sobrecargar el navegador.
- **Priorización de Gráficos Vectoriales (SVG) e Ilustraciones Flat:** Para interfaces educativas e interactivas, se recomienda seguir utilizando elementos vectoriales en estilo plano (Flat 2D) e imágenes optimizadas en formato **WebP**. Esto reduce significativamente las peticiones HTTP y permite manipular estilos (`stroke`, `fill`, `opacity`, `transform`) mediante CSS y JS sin pérdida de resolución.
- **Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales:** Se aconseja realizar sesiones periódicas de pruebas de usabilidad con grupos demográficos diversos (niños, jóvenes y adultos mayores) para refinar los tamaños de fuente, las áreas de toque (*touch targets*) en pantallas táctiles y la comprensión semántica de las alertas nutricionales.
- **Optimización del Panel Lateral Sticky:** En resoluciones verticales reducidas, se recomienda supervisar el comportamiento de componentes con `position: sticky` (como el panel lateral del módulo de opinión) para prevenir que se desborden de la pantalla visible, implementando desplazamientos internos en CSS si fuera necesario.

Conclusión Personal

Tras culminar con éxito el desarrollo, maquetación e integración técnica de la plataforma web **WellDataLab**, concluimos que el proyecto alcanzó satisfactoriamente cada uno de los objetivos planteados al inicio de nuestra estadía profesional. Logramos materializar una solución tecnológica nativa (utilizando HTML5, CSS3 unificado y JavaScript ES6+) que combate la desinformación en salud mediante herramientas interactivas, accesibles e intuitivas.

La validación de la **Calculadora de IMC y Tasa Metabólica Basal** demostró una precisión matemática del 100% en los casos de prueba, logrando que los usuarios visualicen su estado físico en tiempo real a través de una interfaz dinámica. Asimismo, la implementación vectorizada (SVG) de **La Jarra del Buen Beber** y **El Plato del Bien Comer** permitió una interacción fluida y asíncrona, educando sobre porciones y hábitos sin sobrecargar la plataforma.

Desde la perspectiva técnica, destaco la adopción de una arquitectura ligera y libre de *frameworks* pesados, lo que me permitió obtener puntuaciones sobresalientes en **Google Lighthouse (>90/100)** en rendimiento, accesibilidad (cumpliendo los estándares **WCAG 2.1 AA**), buenas prácticas y SEO. Además, la integración rigurosa del mini sistema de diseño (*Clean UI / Soft UI*) y la identidad gráfica de la **Universidad Tecnológica de Puebla (Verde UTP #008A45)** garantiza que la herramienta no solo sea técnicamente funcional, sino visualmente atractiva y representativa de la institución.

En conclusión, **WellDataLab** representa un aporte significativo para democratizar la educación nutricional y el autocuidado corporal, dejando las bases sólidas para futuras expansiones como la autenticación de usuarios, la persistencia de datos metabólicos y la gamificación avanzada. El proceso de estadía reforzó nuestras competencias profesionales en desarrollo frontend, arquitectura web y diseño centrado en el usuario, permitiéndome egresar con un proyecto de alto impacto social e institucional.